Технически Университет — София	БПЕ — Изпит
Факултет по компютърни системи и управление	Базови Програмни Езици (C)
Семестър: 2 / Зимен 2025-2026 | Дата: Май 2026	Времетраене: 2 часа | Вариант: 1 — Библиотека

Студент (имена):	
Факултетен номер:	
Специалност / Група:	

Задача 1: Структура, динамичен масив и текстов файл — 30 точки

Дефинирай структура Book със следните полета:

- Заглавие: символен низ до 49 символа — char title[50]
- Инвентарен номер: 6-символен идентификатор с формат BK2024 — char id[7]
- Година на издаване: цяло число — int year
- Цена: реално число с два десетични знака — float price

Функция addBook

Напиши функция Book* addBook(Book *arr, int *count), която:

- Разширява масива динамично с realloc при всяко извикване
- Въвежда данните от клавиатурата чрез scanf (%49s, %6s, %d, %f)
- Записва новата книга в текстовия файл "library.txt" с разделител ";" във формат:

```
<дължина_на_заглавие>;<заглавие>;<id>;<година>;<цена>
Пример: 6;Modern;BK2018;2018;45.00
```

- Задължително затваря файла след записа
- Връща новия указател към разширения масив

В main() демонстрирай добавянето на минимум 3 книги.

Задача 2: Алгоритмична функция — Броене по условие — 30 точки

Напиши функция int countByYear(Book *arr, int count, int year), която:

- Обхожда масива и брои книгите, издадени строго след подадената година
- Принтира на конзолата всяка намерена книга в следния формат:

```
Книги след 2015:
Modern C - BK2018 - 2018 - 45.00
C Programming Language - BK2020 - 2020 - 38.50
Намерени: 2
```

- Връща броя на намерените книги

В main() извикай функцията с year = 2015 и принтирай резултата.

Задача 3: Бинарни файлове — Запис и търсене по ID — 40 точки

Напиши две функции:

3а. Запис в бинарен файл

void saveLibraryBin(Book *arr, int count)

- Отваря файл "books.bin" с режим "wb"
- Записва целия масив с fwrite — записва структурите директно
- Задължително затваря файла след записа

3б. Търсене по инвентарен номер

void findBookById(const char *searchId)

- Отваря "books.bin" с режим "rb"
- Чете записите един по един с fread в while цикъл
- При намиране на книга с id == searchId (сравнение с strcmp) принтира:

```
Bin Title: Modern C
Bin ID:    BK2018
Bin Year:  2018
Bin Price: 45.00
```

- Ако книгата не е намерена — принтира: "Книга с ID <id> не е намерена."
- Задължително затваря файла

В main() запиши масива с saveLibraryBin, след което извикай findBookById с произволен ID.

Таблица за оценяване:

Задача 1	Задача 2	Задача 3	ОБЩО	Проверил	Подпис